

EXAM — Unseen Patch

Analyse d'un correctif inconnu

Ted "Tedsig42" Kouhouenou ted.sig42@tutamail.com

Duration: 3 hours
Total score: 20
Rules: No internet, no notes, no AI tools.

Examen de fin de piscine. Vous recevez un correctif que vous n'avez jamais vu. Vous devez identifier sa famille, formuler son hypothèse, trouver un twin, le vérifier et le trier.

Chapter I

Règles

- Durée : 3 heures. Aucun accès Internet, aucune note, aucun outil d'IA.
- Le correctif et les sources nécessaires sont fournis localement.
- Vous pouvez utiliser `git`, `grep`, `find`, `diff` et un éditeur de texte. `ctags` est optionnel.
- Aucun exploit, aucun test sur une cible réelle.
- Les réponses non justifiées ne rapportent pas de points.

Chapter II

Level 1: Cadrage

On vous fournit un commit de correction, son message, et le fichier concerné. Sans lire le code plus de dix minutes, répondez :

1. Quel est le composant ? Quelle famille principale ?
2. Quelle ligne du diff porte l'hypothèse ?
3. Quel chemin le correctif semble-t-il protéger ?
4. Quel chemin n'est pas mentionné dans le message de commit ?

[4 points]

Chapter III

Level 2: Extraction

Extrayez les lignes ajoutées et supprimées. Classez-les en trois catégories : test, action, commentaire.

Puis répondez :

1. La correction ajoute-t-elle une vérification, une initialisation, ou un changement de type ?

2. La vérification porte-t-elle sur la valeur, l'index, la taille ou l'état ?

3. Le correctif déplace-t-il une responsabilité d'une fonction à une autre ?

[4 points]

Chapter IV

Level 3: Twins

Trouvez au moins trois fonctions voisines qui font un travail analogue. Pour chacune, indiquez :

1. le nom et la ligne ;
2. l'invariant partagé ;
3. le test présent ou absent ;
4. le statut : candidat sérieux, faux positif, ou à vérifier.

Vous devez fournir les commandes `grep` (et `find` si besoin) utilisées. `ctags` n'est pas exigé.

[5 points]

Chapter V

Level 4: Vérification

Choisissez le candidat le plus sérieux. Expliquez :

1. pourquoi il partage réellement l'hypothèse du correctif ;
2. pourquoi il n'est pas protégé par un autre invariant ;
3. quel test permettrait de confirmer ou d'infirmer le candidat sans exploit ;
4. quel serait l'impact si l'hypothèse était fausse.

[4 points]

Chapter VI

Level 5: Triage et conclusion

Donnez un score de triage au candidat selon la grille :

Critère	**Question**	**Points**
Confiance	Le correctif est-il réellement lié au candidat ?	0–3
Proximité	Même chemin ou twin direct ?	0–3
Impact	Que se passe-t-il si l'hypothèse est fausse ?	0–2
Testabilité	Vérifiable sans exploit ?	0–2

Concluez en dix lignes : *ignorer*, *investiguer*, ou *prioriser*. Justifiez.

[3 points]

Chapter VII

Rendu

Un seul fichier `exam.md` par étudiant, avec les sections suivantes :

```
# Cadrage
# Extraction
# Twins
# Verification
# Triage
# Sources
```

Chapter VIII

Ressources de révision

- Papier, sections 3, 4 et 18.3 : famille, hypothèse, twins.
- Dépôt compagnon : `rules/TRIAGE.md`, `validation/methodology.md`.
- Optionnel : Universal Ctags : https://docs.ctags.io/
- NVD : https://nvd.nist.gov/
- À réviser : `git show`, `grep '^+'`, `grep -RIn`, `nft_is_active_next`, `regsafe`, `fdget`.

Chapter IX

Barème

Partie	**Points**	
Cadrage	4	
Extraction	4	
Twins	5	
Vérification	4	
Triage et conclusion	3	
	20	